មេរៀនទី
9
សមីកាដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

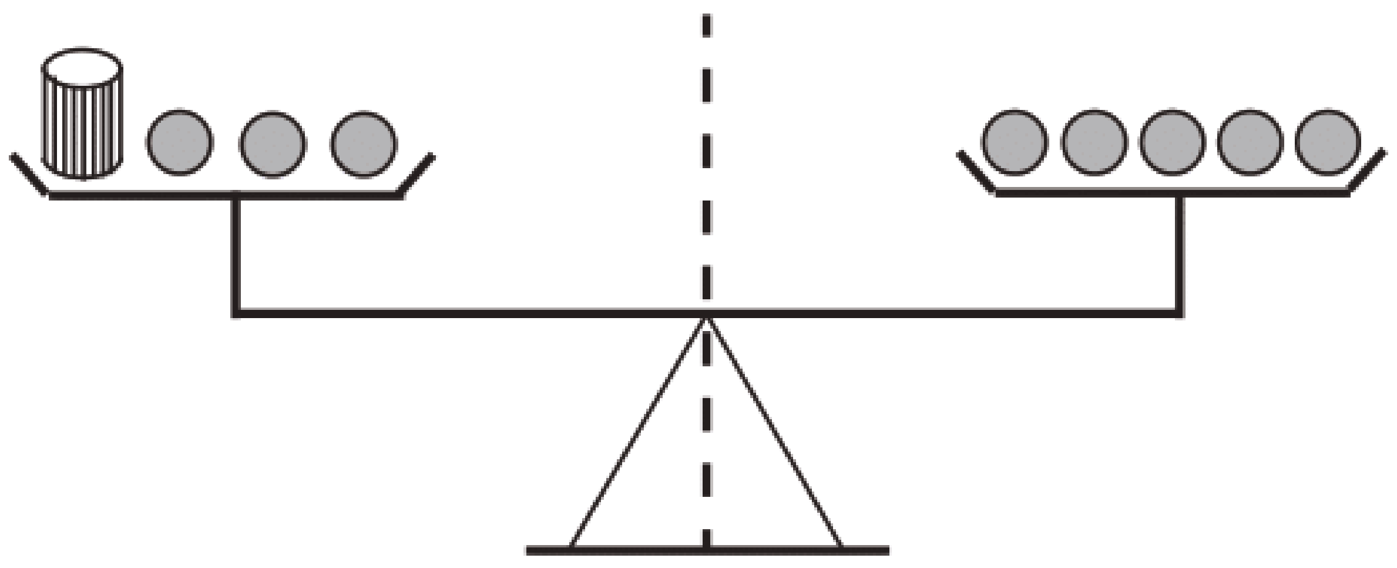
- បកស្រាយចំណោទជាសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត
- ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត ឬរកឫសនៃសមីការ
- ដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត ។

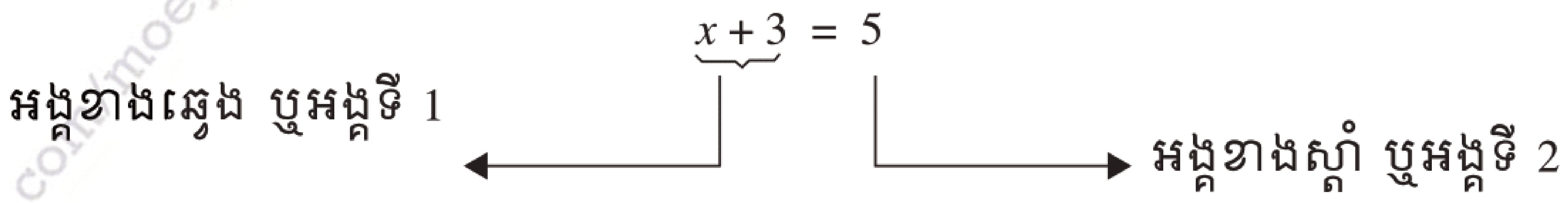
1. សញ្ញាណសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍ 1 ឧបមាថានៅក្នុងស្រុកមួយមានសាលាបឋមសិក្សាចំនួន 5 នៅឆ្នាំ 2005 លុះមកដល់ឆ្នាំ 2008 ចំនួនសាលាបឋមសិក្សាកើនដល់ 8 សាលា ។ គេចង់ដឹងថាតើចំនួនសាលាដែលបានសាងសង់ចន្លោះឆ្នាំ 2005 និងឆ្នាំ 2008 មានចំនួនប៉ុន្មាន?

បើគេតាងអក្សរ x ជាចំនួនសាលាបឋមសិក្សាដែលគេបានសាងសង់ចន្លោះឆ្នាំ 2005 និងឆ្នាំ 2008 នោះគេបានកន្សោមពីជគណិត $5+x=8$ ។ កន្សោមនេះ ហៅថាសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត (x ជាអញ្ញាត) ។

ឧទាហរណ៍ 2 $x+3=5$ ជាសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតដែលមាន x ជាអញ្ញាត ។





ជាទូទៅ កន្សោមពីជគណិតមានទម្រង់ $ax+b=c$ ដែល a, b និង c ជាចំនួនថេរ ហើយ $a\neq 0$ ហៅថា សមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត x ។

2. ឫសនៃសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

គេមានសមីការ $x+4 = 7$ ។ តើមានតម្លៃលេខនៃ x ណាដែលនាំឱ្យអង្គទាំងពីរនៃសមីការមានតម្លៃលេខស្មើគ្នា ?

បើ $x = 0$ គេបាន $0+4$ តូចជាង 7

$x = 1$ គេបាន $1+4$ តូចជាង 7

$x = 2$ គេបាន $2+4$ តូចជាង 7

$x = 3$ គេបាន $3+4$ ស្មើនឹង 7

$x = 4$ គេបាន $4+4$ ធំជាង 7 ។

តម្លៃ $x = 3$ ធ្វើឱ្យអង្គទាំងពីរនៃសមីការមានតម្លៃលេខស្មើគ្នា គេថា $x = 3$ ជាឫស ឬជាចម្លើយនៃសមីការ $x+4 = 7$ ។

លំហាត់គំរូ ក្នុងចំណោមលេខ 12, 10 និង 8 តើតម្លៃលេខណាមួយជាចម្លើយនៃសមីការ $86+x=94$ ។

ចម្លើយ ផ្ទៀងផ្ទាត់បើ $x = 12$ គេបាន $86+12=94$ (ជំនួស x ស្មើនឹង 12)

$98 = 94$ មិនពិត

ដូចនេះ $x = 12$ មិនមែនជាឫសនៃសមីការ $86+x = 94$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់បើ $x = 10$ គេបាន $86+10=94$ (ជំនួស x ស្មើនឹង 10)

$96 = 94$ មិនពិត

ដូចនេះ $x = 10$ មិនមែនជាឫសនៃសមីការ $86+10=94$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់បើ $x = 8$ គេបាន $86+8=94$ (ជំនួស x ស្មើនឹង 8)

$94 = 94$ ពិត

ដូចនេះ $x = 8$ ជាឫសនៃសមីការ $86+x=94$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. គេមានតម្លៃ x ស្មើនឹង 52, 42 និង 24 ។ តើតម្លៃ x ណាដែលជាឫសនៃសមីការ $x-14 = 38$ ។

2. រកឫសនៃសមីការ $5x = 100$ ។

3. ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

3.1 ដោះស្រាយសមីការដោយប្រើវិធីបូក ឬដក

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានសមភាព $5 = 5$ ។

គេបាន $5+2 = 5+2$ (ថែម 2 លើអង្គទាំងពីរ)

$7 = 7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានសមភាព $5 = 5$ ។

គេបាន $5-2 = 5-2$ (ដក 2 ពីអង្គទាំងពីរ)

$3 = 3$ ។

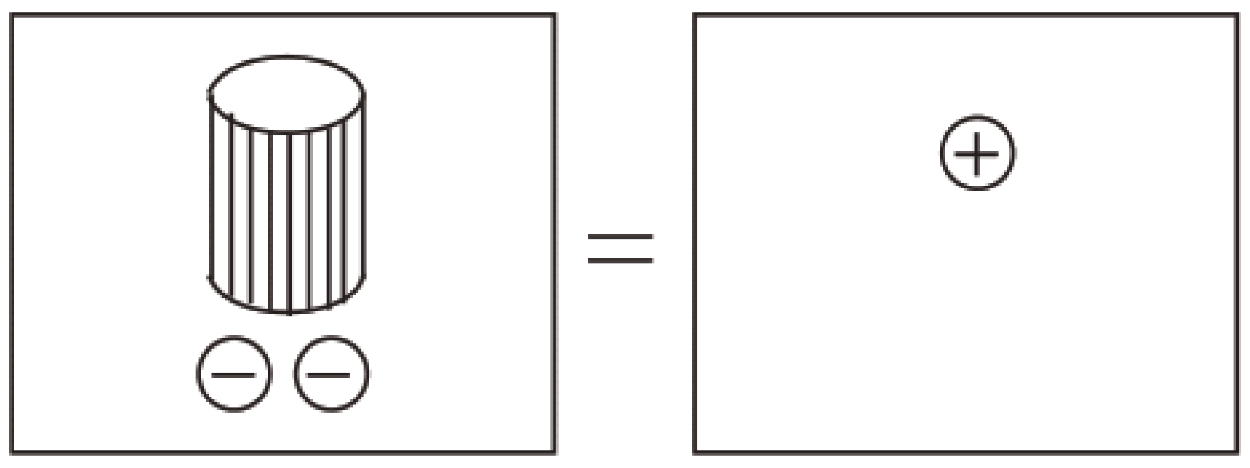
ជាទូទៅ បើគេថែម ឬដកចំនួនដូចគ្នាពីអង្គទាំងពីរនៃសមភាព ឬសមីការ នោះអង្គទាំងពីរនៃសមភាព ឬសមីការនៅតែស្មើគ្នាដដែល ។

គេមាន a, b និង c ជាចំនួនថេរ បើ $a = b$ នោះ $a \pm c = b \pm c$ ។

គេអាចប្រើលក្ខណៈវិធីបូក ឬដកនៃសមភាព ឬសមីការខាងលើ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត ។

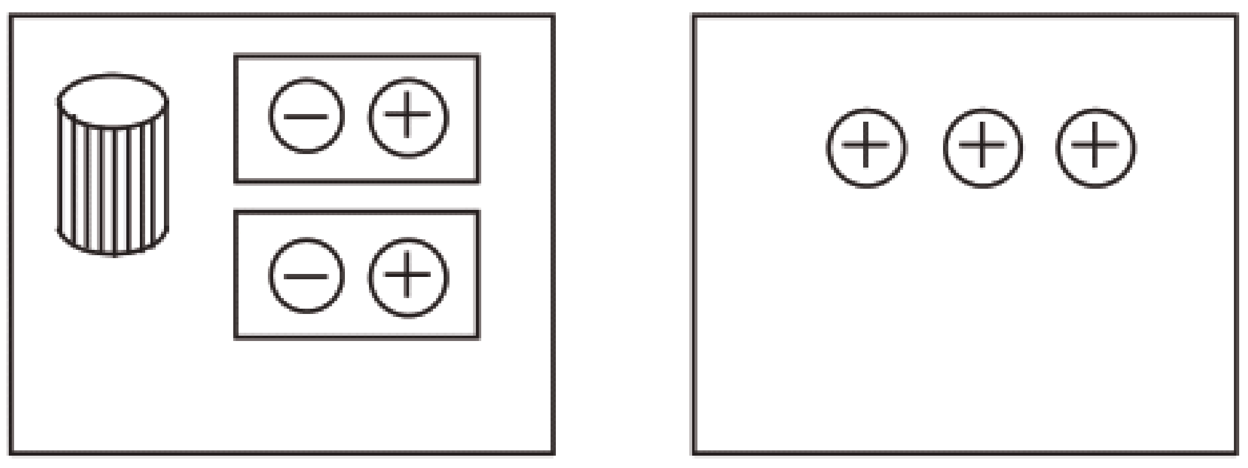
ឧទាហរណ៍ 3 ដោះស្រាយសមីការ $x-2 = 1$ ។

- តាងអញ្ញាត x ដោយរូបកែវ ។ គេដាក់រូបកែវមួយតាងឱ្យ x និងឃ្លីដកចំនួន 2 តាងឱ្យ (-2) នៅអង្គទីមួយ ហើយដាក់ឃ្លីបូកចំនួន 1 តាងឱ្យ $(+1)$ នៅអង្គទីពីរ ។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា (រូបខាងស្តាំ) ។



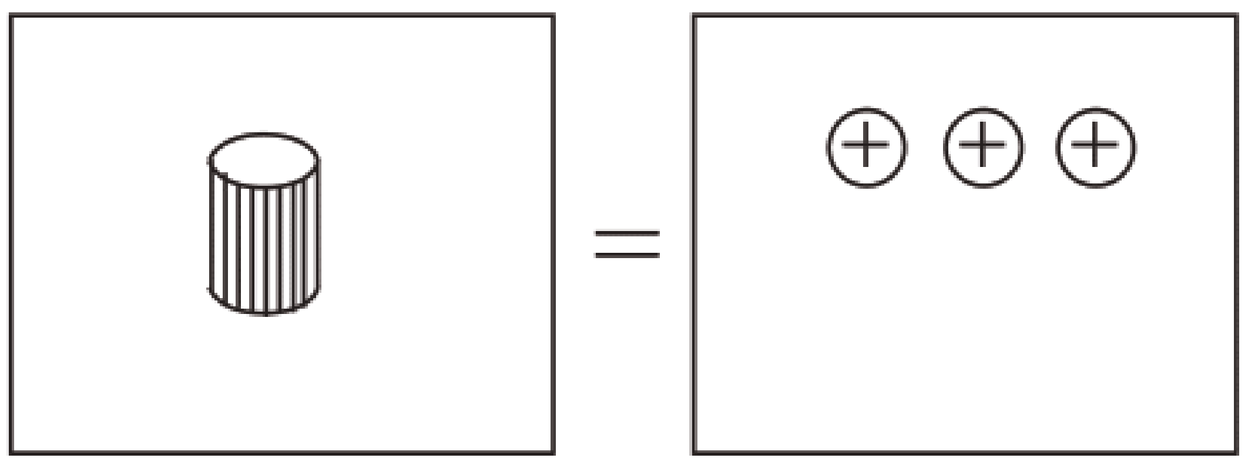
$x-2 = 1$

- ដើម្បីឱ្យបានអង្គទីមួយនៅសល់តែរូបកែវ គេត្រូវថែមឃ្លីបូកចំនួន 2 លើអង្គទាំងពីរនៃសមីការ ។ (រូបខាងស្តាំ) ។



$x-2+2 = 1+2$

- ដោយ $\boxed{\ominus\oplus}$ ស្មើនឹងសូន្យ នោះគេនៅសល់តែរូបកែវមួយ គឺជាអញ្ញាត x ដែលត្រូវរក ។ (រូបខាងស្តាំ)



$x = 3$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $x-2 = 1$

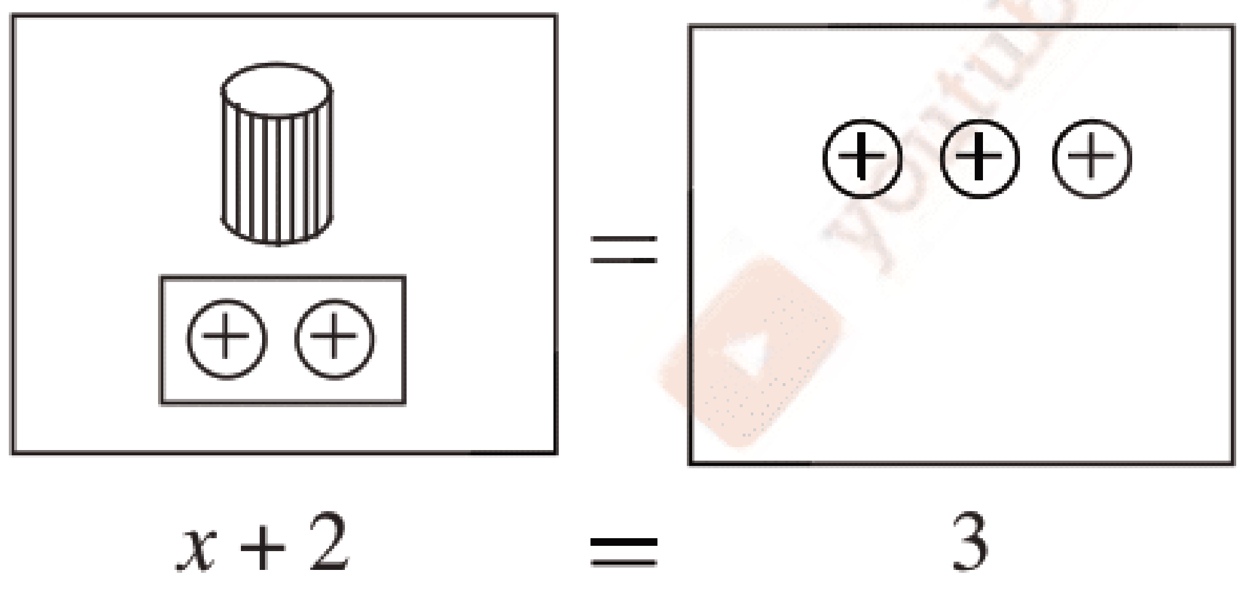
$3-2 = 1$ (ជំនួស $x = 3$)

$1 = 1$ ពិត ។

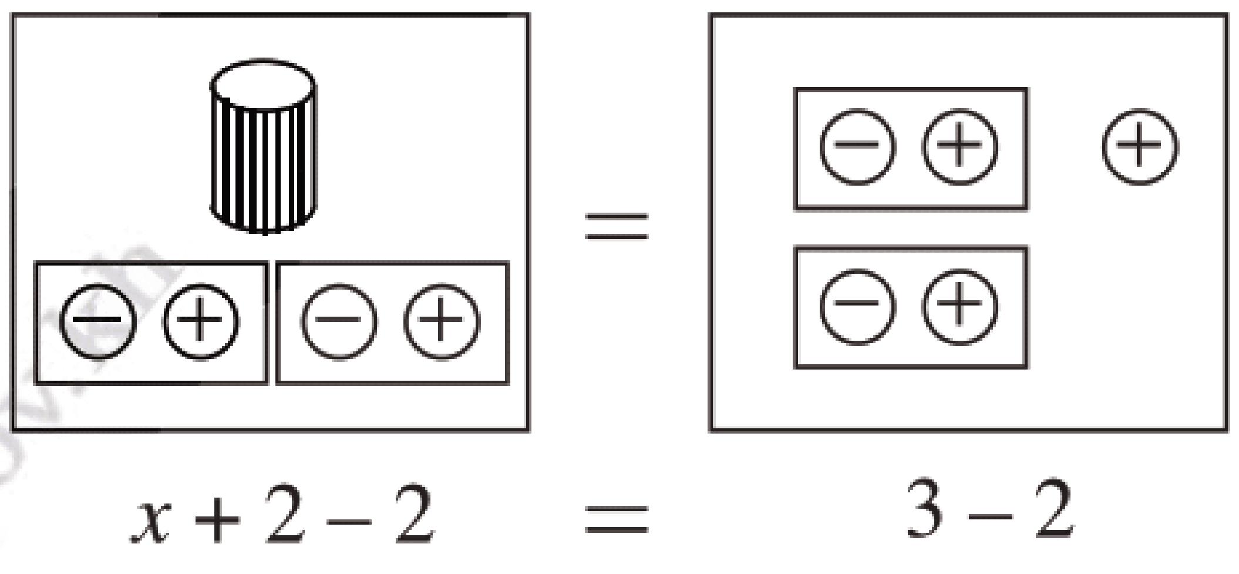
ដូចនេះ $x = 3$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ 4 ដោះស្រាយសមីការ $x+2 = 3$ ។

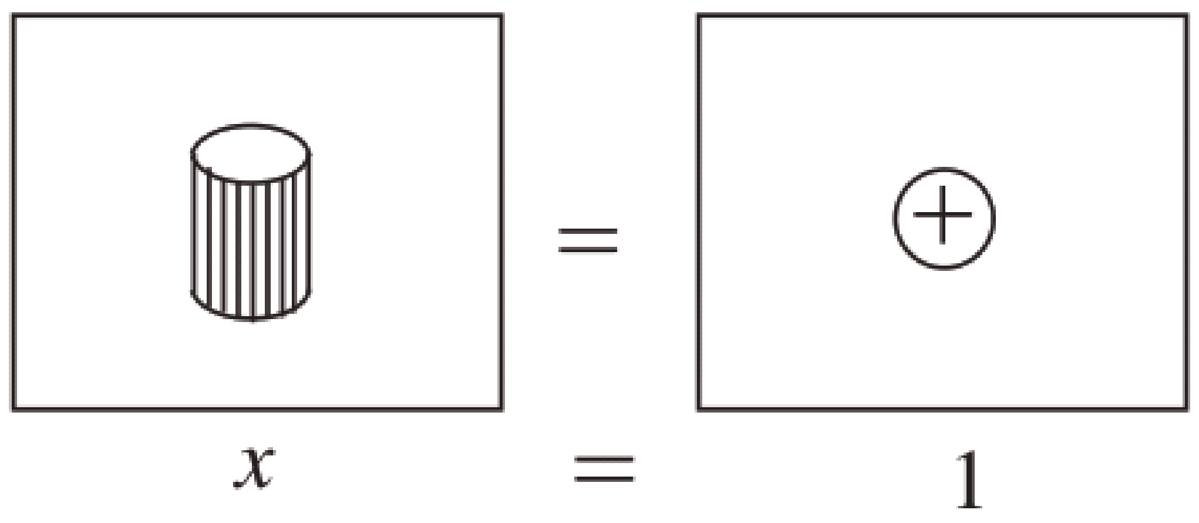
- តាងអញ្ញាត x ដោយរូបកែវ ។ គេដាក់រូបកែវមួយតាងឱ្យ x និងឃ្លីបូកចំនួន 2 តាងឱ្យ $+2$ នៅអង្គទីមួយ ហើយដាក់ឃ្លីបូកចំនួន 3 តាងឱ្យ $+3$ នៅអង្គទីពីរ ។ អង្គទាំងពីរស្មើគ្នា (រូបខាងស្តាំ) ។



- ដើម្បីឱ្យបានអង្គទីមួយនៅសល់តែរូបកែវ គេត្រូវយកឃ្លីបូកចំនួន 2 ចេញពីអង្គទាំងពីរនៃសមីការ ឬត្រូវថែមឃ្លីដកចំនួន 2 តាងឱ្យ (-2) លើអង្គទាំងពីរនៃសមីការ (រូបខាងស្តាំ) ។



- ដោយ $\boxed{\ominus \; \oplus}$ ស្មើនឹងសូន្យ ។ គេនៅសល់តែរូបកែវមួយគឺ ជាអញ្ញាត x ដែលត្រូវរក ។



ផ្ទៀងផ្ទាត់ $x+2 = 3$

$1+2 = 3$ (ជំនួស $x = 1$)

$3 = 3$ ពិត

ដូចនេះ $x = 1$ ជាឫសនៃសមីការ ។

សម្គាល់ ក្នុងការអនុវត្តគេអាចលើកតួពីអង្គម្ខាង ទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញាតួនោះ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $8-(x+2) = 4$ ។

ចម្លើយ $8-(x+2) = 4$

$8-x-2 = 4$

$6-x = 4$

$-x = 4-6$

$-x = -2$ ឬ $x = 2$

ឬ $8-(x+2) = 4$

$8-4 = x+2$

$4 = x+2$

$4-2 = x$

$2 = x$

ដូចនេះ $x = 2$ ។

លំហាត់គំរូ 2 តើត្រូវថែមចំនួនប៉ុន្មានលើចំនួន 198 ដើម្បីឱ្យបាន 205 ។

ចម្លើយ តាងអក្សរ x ជាចំនួនដែលត្រូវថែម

គេបាន $198 + x = 205$

$x = 205 - 198$ នាំឱ្យ $x = 7$ ។

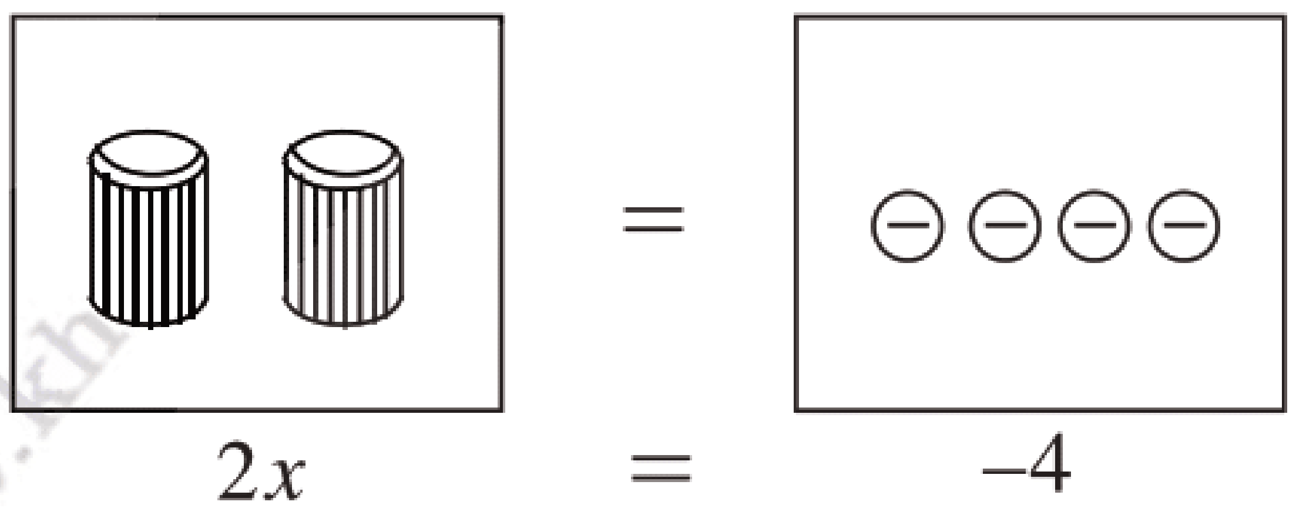
ដូចនេះត្រូវថែម 7 លើចំនួន 198 ដើម្បីឱ្យបាន 205 ។

ប្រតិបត្តិ 1. ដោះស្រាយសមីការ $x + 10 = 21$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។

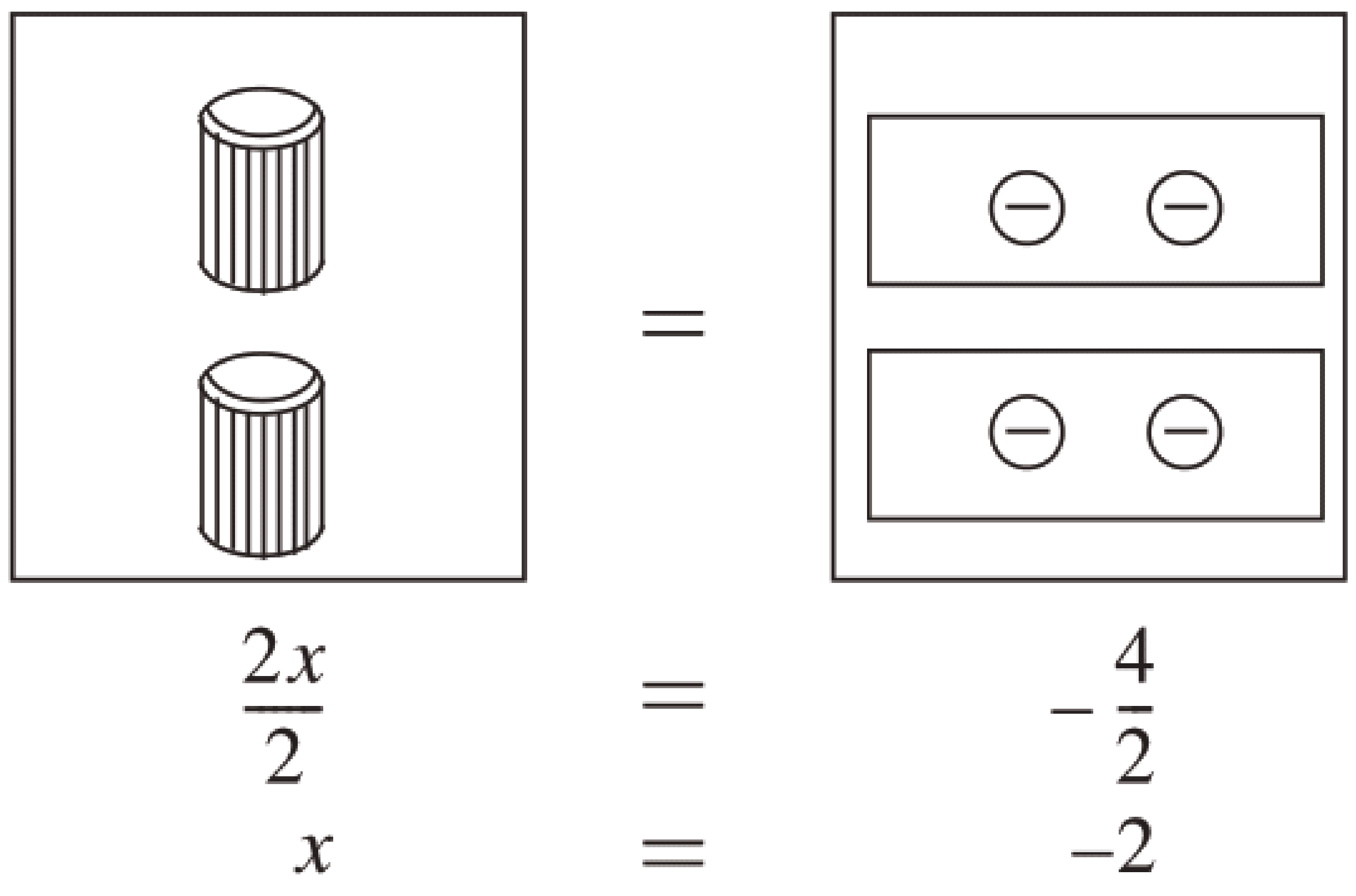
2. ដោះស្រាយសមីការ $12 - (x - 3) = 8$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។

3.2 ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើវិធីចែកឬគុណ

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $2x = -4$ ។



- តាងរូបកែវនីមួយៗដោយ x ដូចនេះ $2x$ មានន័យថាកែវ 2 ។ គេដាក់រូបកែវ 2 នៅអង្គទីមួយ ហើយឃ្លីដកចំនួន 4 តាងឱ្យ -4 នៅអង្គទីពីរ ។
- តម្រៀបឃ្លីជា 2 ក្រុមដែលក្រុមនីមួយៗមានចំនួនឃ្លីស្មើៗគ្នា ក្រុមឃ្លីនីមួយៗត្រូវគ្នានឹងរូបកែវមួយ (រូបខាងស្តាំ)



ផ្ទៀងផ្ទាត់ $2x = -4$

$2(-2) = -4$ (ជំនួស x ដោយ -2)

ដូចនេះ $x = -2$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\frac{x}{4} = 9$ ។

គេបាន $\frac{x}{4} \times 4 = 9 \times 4$ (គុណអង្គទាំងពីរនឹង 4)

$x = 36$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{x}{4} = 9$

$\frac{36}{4} = 9$

$9 = 9$ ពិត ។

ដូចនេះ $x = 36$ ជាឫសនៃសមីការ $\frac{x}{4} = 9$ ។

group.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ គេអាចដោះស្រាយសមីការ តាមវិធីគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនឹងមួយចំនួនដូចគ្នាខុសពីសូន្យ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\frac{t}{1.4} = 28$ ។

ចម្លើយ $\frac{t}{1.4} \times 1.4 = 28 \times 1.4$ ។

ដូចនេះ $t = 39.2$ ជាឫសនៃសមីការ ។

លំហាត់គំរូ 2 ខ្មៅដៃ 3 ដើមថ្លៃ 2100 រៀល ។ រកតម្លៃខ្មៅដៃមួយដើម ។

ចម្លើយ តាង x ជាតម្លៃខ្មៅដៃមួយដើម

គេបាន $3x = 2100$

$\frac{3x}{3} = \frac{2100}{3}$ នាំឱ្យ $x = 700$ ។

ដូចនេះ តម្លៃខ្មៅដៃមួយដើមស្មើនឹង 700 រៀល ។

ប្រតិបត្តិ
1. ដោះស្រាយសមីការ $7.2 = 3x$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។
2. ដោះស្រាយសមីការ $13 = \frac{t}{1.2}$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។

3.3 ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើវិធីចម្រុះ

ឧទាហរណ៍ ដោះស្រាយសមីការ $2x - 50 = 10$ ។

គេមាន $2x - 50 = 10$

គេបាន $2x = 10 + 50$ (លើកតួពីអង្គម្ខាងទៅម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញា)

$2x = 60$ ឬ $x = \frac{60}{2} = 30$ (ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2)

ដូចនេះ $x = 30$ ជាឫសនៃសមីការ $2x - 50 = 10$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $3(x-2) = 5(x-6)$ ។

ចម្លើយ

$$3(x-2) = 5(x-6)$$
$$3x - 6 = 5x - 30$$
$$3x - 5x = -30 + 6$$
$$-2x = -24 \quad (\text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } -2)$$
$$x = 12$$

ដូចនេះ $x = 12$ ជាឫសនៃសមីការ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាចំនួនគត់គូ 4 តួតគ្នា ដែលផលបូកបីតួដំបូងលើសតួទីបួនចំនួន 8 ។

ចម្លើយ តាង x ជាចំនួនគត់គូដំបូង ។

គេបានចំនួនគត់គូ 4 តួតគ្នាគឺ x , $x+2$, $x+4$ និង $x+6$ ។

ផលបូកបីតួដំបូងលើសតួទីបួនចំនួន 8 អាចសរសេរជាសមីការ

$$x+(x+2)+(x+4) = (x+6)+8$$

$$x+x+2+x+4 = x+6+8$$

$2x = 8$ នាំឱ្យ $x = 4$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $4+6+8 = 18$ ជាផលបូកនៃបីតួដំបូង ។

$18-8 = 10$ ជាតួទី 4 ។

ដូចនេះ ចំនួនគត់គូ 4 តួតគ្នាគឺ 4, 6, 8 និង 10 ។

ប្រតិបត្តិ 1. ដោះស្រាយសមីការ $5x-(7x-4)-2 = 5-(3x+2)$

2. ដោះស្រាយសមីការ $5-\frac{2x-1}{4} = \frac{x+2}{3}$ ។

3.4 ចំណោទសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍ រកមួយចំនួន ដែលបីដងនៃចំនួននោះស្មើនឹង 93 ។

- សិក្សាប្រធាន គេប្រាប់ : បីដងនៃចំនួនមួយស្មើនឹង 93

  គេសួរ : រកចំនួននោះ
- ជ្រើសរើសអញ្ញាត តាងចំនួននោះដោយអក្សរ x
- សរសេរសមីការ គេបាន $3x = 93$
- ដោះស្រាយសមីការ $3x = 93$

  $x = \frac{93}{3} = 31$ ។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ $3\times 31 = 93$

  $93 = 93$ ពិត ។

ដូចនេះ ចំនួននោះស្មើនឹង 31 ។

វិធាន ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ :

- សិក្សាប្រធាន (គេប្រាប់អ្វី ? គេសួររកអ្វី ?)
- ជ្រើសរើសអញ្ញាត
- សរសេរសមីការ
- ដោះស្រាយសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។

លំហាត់គំរូ ក្នុងត្រីកោណមួយគេដឹងថា ជ្រុងទី 1 ស្មើនឹងមួយភាគបីនៃបរិមាត្រ ជ្រុងទី 2 ស្មើនឹង 7m ហើយជ្រុងទី 3 ស្មើនឹងមួយភាគប្រាំនៃបរិមាត្រ ។ គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។

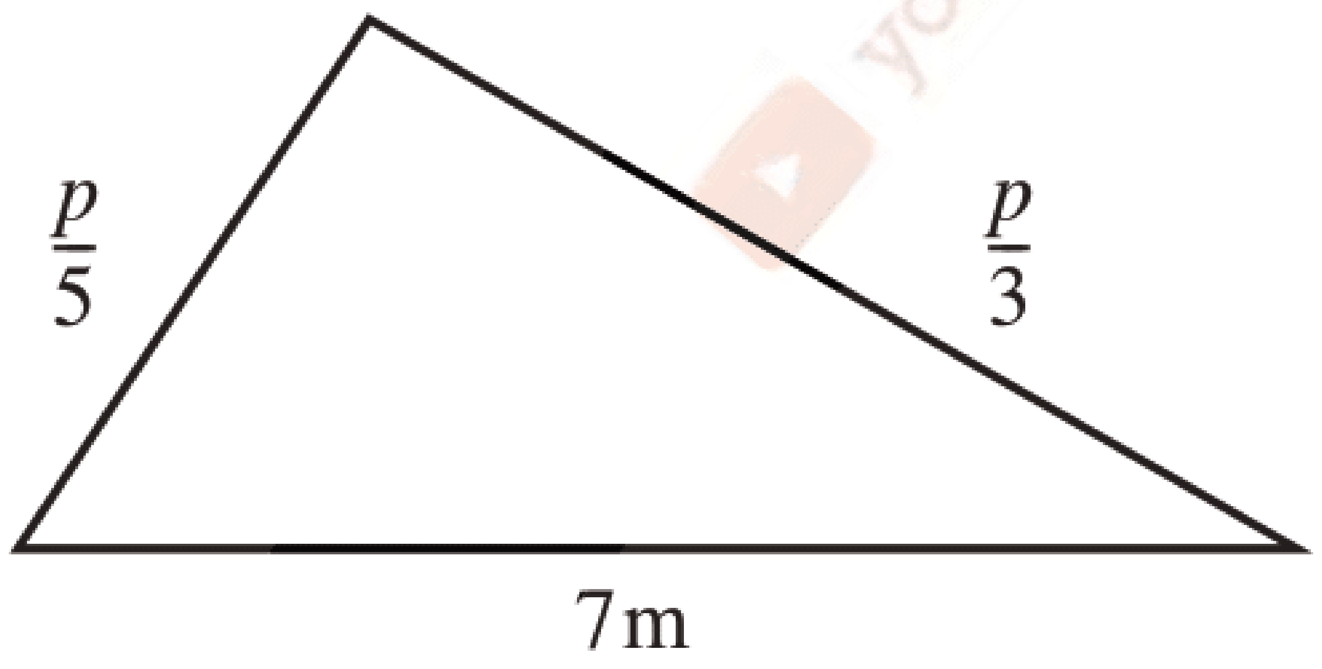
ចម្លើយ - សិក្សាប្រធាន គេប្រាប់ : ត្រីកោណមួយមាន

ជ្រុងទី 1 ស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ នៃបរិមាត្រ

ជ្រុងទី 2 ស្មើនឹង 7m

ជ្រុងទី 3 ស្មើនឹង $\frac{1}{5}$ នៃបរិមាត្រ ។

គេសួរ : រកបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ។



- ជ្រើសរើសអញ្ញាត : តាង p ជាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ
- សរសេរសមីការ : គេបាន $p = \frac{p}{3}+\frac{p}{5}+7$ ។
- ដោះស្រាយសមីការ $p = \frac{p}{3}+\frac{p}{5}+7$

$P = \frac{5p+3p+105}{15}$

$15p = 5p+3p+105$

$15p-8p = 105$

$7p = 105$ នាំឱ្យ $p = \frac{105}{7} = 15$ ។

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

$\frac{p}{3} = \frac{15}{3} = 5$: ជ្រុងទីមួយ

$\frac{p}{5} = \frac{15}{5} = 3$: ជ្រុងទីបី

ជ្រុងទីពីរស្មើនឹង 7m

បរិមាត្រត្រីកោណ $5\text{m}+3\text{m}+7\text{m} = 15\text{m}$

ដូចនេះ បរិមាត្រត្រីកោណស្មើនឹង 15m ។

ប្រតិបត្តិ 1. ចំការមួយរាងចតុកោណកែង មានបរិមាត្រស្មើនឹង 376m ។ គណនាប្រវែងទទឹង និងបណ្តោយ បើគេដឹងថាបណ្តោយមាន 28m លើសទទឹង ។

2. រកចំនួនគត់សេស 3 តួតគ្នា ដែល 3 ដងនៃផលបូកចំនួនទាំងនោះលើស 8 ដងនៃតួកណ្តាលចំនួន 5 ។

? លំហាត់

1. គេមានសមីការ $2x+3=1$, $5-(x-2)=8$, $x^2+4x-1=0$ និង $x(x-5)-3=1$ ។ តើសមីការណាខ្លះជាសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

ក. $15+x=21$
ខ. $40+n=70$
គ. $m+1.2=1.5$
ឃ. $y-14=19$
ង. $81-y=56$
ច. $16x=48$
ឆ. $102=17x$
ជ. $\frac{x}{7}=18$
ឈ. $\frac{t}{0.11}=5$ ។

3. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $5(n+2)-15=4-(2n-5)$
ខ. $2x+5=6x-3$
គ. $5y-9y+2=10-13+y$
ឃ. $2(4x-1)+x=16-2x-40$
ង. $0.05x+0.4=0.15$
ច. $3(2y-1)-5=-4y+22$
ឆ. $2-5(3-2y)=-7+4(2+y)$ ។

4. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

ក. $5x+10(x-2)=40$
ខ. $5+4(t-2)=2(t+7)+1$
គ. $\frac{x-2}{3}+1=\frac{x}{7}$
ឃ. $3-\frac{2x-3}{3}=\frac{5-x}{2}$
ង. $\frac{x+3}{4}-\frac{x-4}{2}=\frac{3}{8}$
ច. $\frac{3}{2x-1}+4=\frac{6x}{2x-1}$ ។
ឆ. $\frac{x}{3}+\frac{2x}{4}-\frac{3x}{5}=1$
ជ. $\frac{x+1}{2}-\frac{x-3}{5}=\frac{x+2}{4}$ ។

5. ចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយស្មើនឹង 24m ហើយមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាការេដែលមានជ្រុងស្មើនឹង 12m ។ គណនាទទឹងចតុកោណកែងនោះ ។

6. ម៉ាស៊ីនថតមួយមានតម្លៃ 72 ដុល្លារបន្ទាប់ពីបានបញ្ចុះតម្លៃ 20 % ។ តើតម្លៃដើមរបស់ម៉ាស៊ីនថតស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

7. ធុងពីរមានសាំង 150 លីត្រ ។ បើគេយកសាំង 13 លីត្រចេញពីធុងទីមួយនិងយក 35 លីត្រចេញពីធុងទីពីរ នោះធុងទាំងពីរនៅសល់សាំងស្មើគ្នា ។ តើធុងនីមួយៗមានសាំងប៉ុន្មានលីត្រ ?

8. គណនាបរិមាត្រត្រីកោណមួយ បើត្រីកោណនោះមានរង្វាស់ជ្រុងទីមួយស្មើនឹង 16m រង្វាស់ជ្រុងទីពីរស្មើនឹង $\frac{2}{7}$ នៃបរិមាត្រនិងរង្វាស់ជ្រុងទីបីស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ នៃបរិមាត្រ ។

9. ឡានមួយចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាម ដែលមានចម្ងាយស្មើនឹង 124km ដោយល្បឿន 65km/h ហើយឡានមួយទៀតចេញដំណើរច្រាសគ្នាពីកំពង់ចាមមកភ្នំពេញដោយល្បឿន 45km/h គេដឹងថាឡានទាំងពីរចេញដំណើរនៅពេលតែមួយ ។

   ក. រកចម្ងាយពីភ្នំពេញទៅកន្លែងជួបគ្នា

   ខ. តើប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក ទើបឡានទាំងពីរជួបគ្នា ?

10. ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 24 ហើយពីរដងនៃចំនួនទី 1 បូកនឹងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 26 ។ គណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

11. វីរៈក្មេងជាងឪពុករបស់គាត់ 24 ឆ្នាំ ។ គេដឹងថារយៈពេល 2 ឆ្នាំទៀតផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 40 ឆ្នាំ ។ រកអាយុឪពុកនិងអាយុរបស់វីរៈ ។